

Seguridad y Resiliencia en el Flujo de Automatización

Este esquema garantiza que el sistema sea robusto frente a fallos externos, proteja la información y mantenga el control humano en puntos críticos.

1. Minimización de Datos: Se procesa y almacena únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir con el objetivo del negocio, reduciendo riesgos de seguridad y almacenamiento innecesario.

Aplicación en el flujo:

- El Agente de IA solo recibe las ideas publicitarias y los fragmentos relevantes de la memoria de conocimiento (RAG). No se procesan datos sensibles de clientes (como DNI, tarjetas de crédito o domicilios particulares) en la fase de generación de contenido.
- En Airtable, la tabla Ideas de Publicidad almacena únicamente el copy generado, los estados y la fecha de la última modificación, evitando acumular registros basura o temporales.

2. Rutas de Error (Error Handlers): Para los nodos considerados críticos que posean un fallo de ejecución (como cortes de conexión de API, errores de autenticación o problemas en las celdas de Airtable) para evitar que el flujo completo se detenga o colapse.

Aplicación en el flujo que poseen Error Handlers:

- Manejo de Errores en Base de Datos: Si el nodo de escritura en Airtable falla (por ejemplo, por un formato de celda inválido), una rama secundaria atrapa el error y registra automáticamente la incidencia en la tabla Errores con el mensaje exacto, el detalle técnico y la marca de tiempo.
- Manejo de Errores en Integraciones (Gmail): Si una credencial de Gmail expira o no tiene el token de acceso activo, el flujo de reintento o notificación de error captura la excepción y avisa al administrador sin interrumpir el estado operativo general.

3. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL): obligatoria para validar o corregir pasos críticos antes de que la automatización ejecute acciones irreversibles (como enviar correos masivos).

Aplicación en el flujo:

- Revisión de Borrador en Slack: Una vez que la IA genera el texto publicitario y actualiza la tabla a pendiente de aprobación por humano, n8n envía una notificación a Slack. El equipo humano revisa el borrador.
- Aprobación explícita: El flujo se detiene mediante el nodo de espera hasta que un humano tilda la casilla de aprobación en la interfaz. Si se aprueba, el flujo continúa hacia la difusión; si se rechaza, pasa al estado de revisión para ajustes manuales.